Эид Хоссам

ML/AI-бизнес-аналитик

+7 927 247-89-20 | hossameid752@gmail.com | t.me/enghossameid | hossameid7.github.io | github.com/hossameid7
Казань | офис, гибрид, удаленно | бессрочный ВНЖ РФ, разрешение на работу не требуется

О себе

Аналитик данных и ML, магистрант ИТИС КФУ. Перевожу бизнес-задачу в метрику, проверяю гипотезы статистически и объясняю результат модели через SHAP. В дипломном проекте для АО «ТВЭЛ» снизил ошибку прогноза срока до отказа трансформаторов **с 76 до 33 дней**, чтобы ремонт планировался до аварии. Решение получило положительное заключение экспертов АО «Гринатом» и АО «ТВЭЛ». Готов работать полный день.

Навыки

Данные и статистика: SQL (PostgreSQL, оконные функции, сложные выборки), Python, pandas, NumPy, математическая статистика, проверка гипотез, A/B-тестирование и эксперименты, EDA
Машинное обучение и AI: scikit-learn, LightGBM, CatBoost, XGBoost, SHAP (интерпретируемость), Optuna, GroupKFold, временные ряды, дисбаланс классов
LLM и агенты: LangGraph, RAG, ChromaDB, Pydantic v2, структурированный вывод под бизнес-метрики
Инфраструктура: Docker, Git, Linux, FastAPI, pytest

Опыт работы

ML-аналитик, прикладной R&D проект · ИТИС КФУ 09.2024 – 07.2025

- Дипломный проект для АО «ТВЭЛ» (ГК «Росатом»): прогноз остаточного ресурса (RUL) и диагностика дефектов (FDD) силовых трансформаторов по данным ХАРГ. Бизнес-цель: планировать ремонт до отказа, а не после аварии.
- Данные: около **1,26 млн** замеров, **3000** временных рядов (по одному на трансформатор). Сырую телеметрию агрегировал в PostgreSQL (SQL, оконные функции для скользящих окон) перед моделированием в Python. Выборку делил по ID оборудования (GroupKFold), чтобы исключить утечку данных между обучением и тестом.
- MAE прогноза срока до отказа снижена **с 76 до 33 дней** (**−56%** к линейному бейзлайну), R^2 вырос **с 0,45 до 0,86**. Сравнил 11 алгоритмов, включая GRU и LSTM; лучший результат дал LightGBM с подбором параметров в Optuna.
- Дисбаланс классов **19:1** (норма к дефектам): SMOTE и стекинг (Random Forest, SVM, XGBoost, сверху логистическая регрессия) дали **macro-F1 0,92 против 0,74** у KNN. Качество оценивал по macro-F1, а не по accuracy.
- Признаки отбирал через SHAP и RFE. Модель выведена в сервис (Django REST, Flask ML API, Docker), ответ около **120 мс**.

Ассистент научного руководителя (ML/AI) · ИТИС КФУ 09.2024 – н. в.

- Методический аудит ML-проектов бакалавров на общественных началах. Сопровождаю больше **50** ВКР: **40+** защищены, больше **85%** на «отлично», недопусков не было.
- В **25+** проектах до защиты исправили ошибки методологии: утечка данных (масштабирование до разбиения, K-Fold на временных рядах вместо GroupKFold или TimeSeriesSplit) и неверный выбор метрик (accuracy при дисбалансе). Подтверждено справкой ИТИС КФУ.

Ключевые проекты (код на GitHub)

«Находка», мультимодальный поиск потерянных вещей 2025 – 2026

- Команда 4 человека, моя часть: данные и оценка качества. Собрал бенчмарк на **973** тестовые пары «фото и описание»: тексты из **13,7 тыс.** реальных объявлений, кандидаты из Open Images, фильтрация через Qwen2-VL и вручную.
- Сравнил 4 модели с проверкой статистических гипотез (bootstrap-интервалы, поправка Холма для множественных сравнений). Qwen3-VL-Embedding ставит нужную вещь первой (top-1) в **91%** случаев против 80–83% у остальных. Реранкинг через VLM поднял SigLIP **с 0,83 до 0,89**.

LLM Guardrails Gateway, защитный прокси для LLM 2026

- Прокси на FastAPI перед Llama 3.3 70B. Семантический кэш на ChromaDB отвечает на повторные запросы за **<10 мс вместо 800–2500 мс** без расхода токенов, что снижает задержку и стоимость. Номера карт, телефоны и email маскируются до отправки в модель, prompt injection блокируется по 40+ правилам.

Multi-Agent Log Analyzer, анализ логов 2026

- Три агента на LangGraph разбирают логи и стектрейсы, ищут решение в базе регламентов (RAG, ChromaDB) и выдают структурированный отчет по контракту Pydantic v2. **35 тестов pytest** с мокингом LLM, провайдер переключается между Groq и локальной Ollama.

Образование

Магистратура, программная инженерия · КФУ, ИТИС · средний балл 95,67% 09.2025 – 06.2027
Профиль «ИИ в разработке цифровых продуктов», очная форма

Бакалавриат, программная инженерия · КФУ, ИТИС · GPA 4,94 из 5,0 09.2021 – 06.2025
Профиль «Технологии разработки информационных систем», очная форма, диплом с отличием

Переподготовка «Основы разработки платформ управления данными» · КФУ · 252 ч, «Программист» 10.2024 – 06.2025

Достижения

Призер олимпиады «Open Doors» по прикладной математике и ИИ (2025) · Лучший иностранный выпускник ИТИС (2025) · Соавтор трех научных препринтов, ORCID 0009-0000-9117-2139 · Финалист премии «Студент года РТ», номинация «ИТ-открытие года» (2025)

Языки

Арабский (родной), английский (C2), русский (C1)